

PROGNOSEBASIERTES LADEN

Sungrow Batteriesystem mit ESP32

Serverloses Konzept mit Schwerpunkt Berechnung, Tagesablauf und sichere Modbus-Regelung



Ziel	Die Batterie nicht unnötig früh auf 100 % laden, aber das Tagesziel trotz Prognosefehlern zuverlässig erreichen.
Plattform	ESP32, Weboberfläche, Modbus TCP und RS485, browserbasierter Firmware-Upload.
Regelgröße	Dynamisch angehobenes maximales Lade-SOC. Der genaue beschreibbare Sungrow-Registersatz ist noch zu bestätigen.
Version	Konzeptstand 05.08.2026

Planungsdokument

Diese Unterlage beschreibt das Regelverfahren. Sie ist keine Freigabe zum Schreiben unbekannter Modbus-Register und ersetzt weder Sungrow-Dokumentation noch BMS- und Elektro-Schutzfunktionen.

Inhalt

Inhalt	2
1 Kurzfassung	4
Kernprinzipien	4
Wichtige technische Grenze	4
2 Systemgrenzen und Zielbild	4
Ziele	4
Nicht-Ziele	4
3 Datenquellen und Einstellungen	5
3.1 Manuelle Einstellungen	5
3.2 Modbus-Messwerte	6
3.3 Auswahl der SOC-Quelle	6
4 Wetterprognose	6
4.1 Bevorzugte Wettergröße	6
4.2 Aktualisierung und Cache	7
5 Berechnungsmodell	7
5.1 Symbolübersicht	7
5.2 Von Einstrahlung zu PV-Energie	7
5.3 Verfügbare Batterieenergie	8
5.4 Noch benötigte Energie	8
5.5 Energiegewichtete Zielkurve	8
5.6 Rückwärts gerechnete Erreichbarkeitsgrenze	8
5.7 Effektiver SOC-Befehl	8
6 Beispielrechnung	9
6.1 Vereinfachtes Ausgangsbeispiel	9
6.2 Realistischere energiegewichtete Verteilung	9
6.3 Laufende Korrektur	10
7 Tagesablauf und Zustandsmaschine	10
8 Hysterese, Schreibbegrenzung und Stabilität	11
9 Zusammenspiel mit den fünf Überschuss-Stufen	11

10 Modbus-Schreiben und Sicherheitsregeln	12
Persistenz	12
11 Fehlerfälle und Fallback	12
12 Lokales Lernen ohne Server	12
13 Weboberfläche für Prognoseladen	13
14 Speicher- und Laufzeitbudget	13
15 Test- und Abnahmeplan	14
16 Offene Punkte vor der Implementierung	14
Anhang A - Pseudocode	15
Anhang B - Quellen	15
Hinweis zu den Registerdaten	15

1 Kurzfassung

Das System erstellt morgens aus Wetterprognose, installierter PV-Leistung, Batteriekapazität und aktuellem SOC eine ansteigende SOC-Zielkurve. Der Wechselrichter darf nur bis zum jeweils freigegebenen SOC laden. Die Freigabe wird im Tagesverlauf schrittweise angehoben und erreicht das normale Tagesziel vor Sonnenuntergang.

Der entscheidende Unterschied zur einfachen Rechnung '100 % geteilt durch Sonnenstunden' ist, dass nicht jede Stunde gleich viel Energie liefert. Morgens und abends ist die Einstrahlung kleiner als mittags; Wolken, Hausverbrauch, Umwandlungsverluste und flexible Verbraucher verändern die tatsächlich für die Batterie verfügbare Energie.

Empfohlenes Verfahren

Eine energiegewichtete Zielkurve verteilt den noch benötigten SOC auf die konservativ erwartete Ladeenergie. Eine rückwärts berechnete Erreichbarkeitsgrenze verhindert, dass die Regelung zu lange wartet. Der SOC-Befehl steigt innerhalb eines Tages nur an.

Kernprinzipien

- Serverlos: Der ESP32 fragt einen Wetterdienst direkt per HTTPS ab; es ist kein eigener zentraler Server notwendig.
- PV-Nennleistung wird manuell in kWp eingetragen. Die Batteriekapazität wird aus Register 13038 gelesen.
- SOC kommt bei Modbus TCP aus Register 13022. Über RS485 wird bevorzugt Unit-ID 200, Register 10743 verwendet; 13022 bleibt Rückfallebene.
- Eine konservative Prognose, ein Fertigstellungs-Puffer und eine Erreichbarkeitsprüfung schützen vor zu spätem Laden.
- Bei ungültiger Prognose, Zeitfehler, Modbusfehler oder manuellem Bypass wird die Prognoseregulierung verlassen und ein definierter Normalbetrieb hergestellt.
- Browser-Firmwareupdate bleibt erhalten; ArduinoOTA und Web-Debug entfallen.

Wichtige technische Grenze

Ein SOC-Grenzwert begrenzt die Ladeleistung nicht direkt. Die Batterie kann mit normaler Leistung bis zur nächsten SOC-Stufe laden und anschließend warten. Kleine, zeitlich verteilte SOC-Schritte reduzieren dieses Stop-and-go-Verhalten. Eine wirklich konstante langsame Ladung wäre nur über eine zusätzlich freigegebene Ladeleistungsbegrenzung möglich. Die elektrische Strom- und Leistungsbegrenzung muss immer durch Wechselrichter und BMS erfolgen.

2 Systemgrenzen und Zielbild

Das Prognosesystem ist eine übergeordnete Energiemanagement-Funktion. Es verändert einen zulässigen SOC-Zielwert, entscheidet aber nicht über Zellstrom, Zellspannung, Temperaturgrenzen oder Netzschutz. Diese Aufgaben bleiben beim Wechselrichter und BMS.

Ziele

- Zeit bei sehr hohem SOC reduzieren, ohne das gewünschte Tagesziel unnötig zu gefährden.
- PV-Prognose und tatsächlichen Anlagenverlauf fortlaufend vergleichen.
- Mehrere Anlagen ohne Betreiber-Server unterstützen.
- Die fünf Überschuss-Stufen so koordinieren, dass ein notwendiger Batterie-Ladepfad nicht unbeabsichtigt verbraucht wird.
- Alle Entscheidungen im Webinterface nachvollziehbar darstellen.

Nicht-Ziele

- Kein Ersatz für BMS, Schutzschalter, Schütze, Sicherungen oder Herstellergrenzen.

- Keine Garantie, dass eine Wetterprognose tatsächlich eintritt.
- Kein Schreiben in unbestätigte oder nur vermutete Sungrow-Register.
- Keine cloudseitige Flottensteuerung oder zentrale Benutzerverwaltung.



Die Wetter- und Modbusdaten werden lokal zusammengeführt. Nur der Wetterabruf verlässt das Heimnetz. Einstellungen und ein kleiner Lernfaktor werden dauerhaft im ESP32 gespeichert; umfangreiche Zeitreihen sind nicht erforderlich.

3 Datenquellen und Einstellungen

3.1 Manuelle Einstellungen

Parameter	Einheit	Startwert	Bedeutung
Prognoseladen aktiv	ja/nein	nein	Bewusste Freigabe der Automatik
Installierte PV-Leistung	kWp	Benutzereingabe	Summe der installierten Modulleistung
Breiten-/Längengrad	Grad	Benutzereingabe	Ort für Wetterprognose und Sonnenzeiten
Dachneigung	Grad	30	Für Global Tilted Irradiance
Azimut	Grad	0 = Süd	Open-Meteo: -90 Ost, +90 West
Tagesziel	% SOC	100	Gewünschter SOC zum Fertigstellungszeitpunkt
Fertig vor Sonnenuntergang	min	75	Zeitreserve für Prognosefehler
Prognose-Sicherheitsfaktor	0 bis 1	0,80	Nutzbarer Anteil der prognostizierten Energie
Systemwirkungsgrad	0 bis 1	0,85	PV- und Ladeverluste als Startwert
SOC-Schritt	%	3	Kleinste normale Änderung des Schreibwerts
Min. Schreibabstand	min	20	Begrenzt Modbus-Schreibvorgänge
Max. Schreibvorgänge	pro Tag	12	Konservative Verschleißbegrenzung bis Registerverhalten geklärt ist
Normalziel bei Bypass	% SOC	100	Einmaliger Rückkehrwert, danach keine Automatikschreibvorgänge

Für Ost-West-Dächer ist eine spätere Erweiterung auf zwei Teilflächen sinnvoll: je Teilfläche kWp, Neigung und Azimut. Die Teilprognosen werden anschließend addiert. Für die erste Version reicht eine wirksame Gesamtanlage mit einem konservativen Korrekturfaktor.

3.2 Modbus-Messwerte

Adresse	Unit-ID	Verwendung	Typ / Faktor
5007	1	Wechselrichtertemperatur	S16 / 0,1 °C
5016	1	Aktuelle PV-DC-Leistung	U32 word-swapped / 1 W
5746	1	Smart-Meter-Netzbezug gesamt	U32 word-swapped / 0,01 kWh
5748	1	Smart-Meter-Netzeinspeisung gesamt	U32 word-swapped / 0,01 kWh
13001	1	PV-Erzeugung heute	U16 / 0,1 kWh
13002	1	PV-Erzeugung gesamt	U32 word-swapped / 0,1 kWh
13004	1	PV-Einspeiseenergie heute	U16 / 0,1 kWh
13005	1	PV-Einspeiseenergie gesamt	U32 word-swapped / 0,1 kWh
13007	1	Aktuelle Haus-/Lastleistung	S32 word-swapped / 1 W
13009	1	Aktuelle Leistung am Netzanschlusspunkt	S32 word-swapped / 1 W
13011	1	Heute aus PV in Batterie geladene Energie	U16 / 1 kWh laut Liste
13012	1	Gesamt aus PV in Batterie geladene Energie	U32 word-swapped / 0,1 kWh
13021	1	Aktuelle Batterieleistung	U16 / 1 W laut Liste
13022	1	Batterie-SOC über Wechselrichter	U16 / 0,1 %
13023	1	Batterie-SOH über Wechselrichter	U16 / 0,1 %
13024	1	Batterietemperatur	S16 / 0,1 °C
13038	1	Batteriekapazität	U16 / 0,1 kWh
10743	200	Batterie-SOC direkt, nur RS485	U16 / 0,1 %
10744	200	Batterie-SOH direkt, nur RS485	U16 / 1 %

Die Adressen entsprechen der verwendeten GitHub-TSV und sind dort bereits als 0-basierte Modbus-Adressen geführt. 32-Bit-Werte belegen jeweils zwei aufeinanderfolgende Modbus-Wörter. Skalierung, Vorzeichen und Plausibilität müssen beim ersten Gerätetest mit bekannten App-Werten verglichen werden.

3.3 Auswahl der SOC-Quelle

Betriebsart	Primärquelle	Rückfall	Abfrageverhalten
Nur Modbus TCP	13022, Unit 1	keiner	Unit 200 wird nicht abgefragt
Nur RS485	10743, Unit 200	13022, Unit 1	Beide Quellen werden gelesen
TCP + RS485	10743 über RS485	13022 über TCP	Unit 1 bevorzugt TCP, Unit 200 immer RS485

Frischeprüfung

Ein SOC-Wert darf nur verwendet werden, wenn der letzte erfolgreiche Lesezyklus innerhalb eines definierten Zeitfensters liegt, beispielsweise 30 Sekunden. Ein alter, aber formal gültiger Wert ist kein sicherer Eingang für eine Regelentscheidung.

4 Wetterprognose

4.1 Bevorzugte Wettergröße

Für die Berechnung ist eine Energiegröße besser als 'Sonnenstunden'. Empfohlen wird die globale Einstrahlung auf die geneigte Modulfläche, englisch Global Tilted Irradiance (GTI), in W/m² als Mittelwert über das jeweilige Intervall. Sie berücksichtigt im Wettermodell direkte und diffuse Strahlung sowie die angegebene Dachneigung und Ausrichtung.

Open-Meteo kann GTI stündlich und in Mitteleuropa auch 15-minütlich liefern. Für Energieberechnungen sind die über das vorangegangene Intervall gemittelten Werte vorgesehen. Zusätzlich werden Sonnenaufgang und

Sonnenuntergang benötigt. Das Konzept bleibt providerunabhängig; die API ist austauschbar.

Feld	Verwendung
global_tilted_irradiance	Erwartete Einstrahlung auf die Modulfläche in W/m ²
sunrise / sunset	Begrenzung des Ladefensters und Fertigstellungspuffer
timezone=auto	Lokale Zeit inklusive Sommerzeit
forecast_days=2	Heute plus Folgetag für späten Neustart und Tageswechsel

Beispielhafte Anfrage (Parameter müssen URL-kodiert werden):

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=...&longitude=...
&hourly=global_tilted_irradiance&daily=sunrise,sunset
&tilt=30&azimuth=0&timezone=auto&forecast_days=2
```

4.2 Aktualisierung und Cache

- Erster Abruf nach gültiger WLAN- und Zeitverbindung.
- Regulärer Abruf alle 2 bis 3 Stunden; bei stark veränderter Prognose darf der Plan nur nach oben sicherer werden, nicht aggressiv zurückgeregelt werden.
- Tagesplan und Abrufzeit im RAM halten. Nur kleine Tageskennwerte werden einmal täglich in NVS gespeichert.
- Nach einem Neustart ohne Internet keine alte Prognose blind verwenden: Normalbetrieb herstellen oder nur einen nachweislich frischen, gespeicherten Plan verwenden.

5 Berechnungsmodell

5.1 Symbolübersicht

Symbol	Einheit	Bedeutung
P_inst	kWp	Manuell eingetragene installierte PV-Leistung
G_i	W/m ²	Prognostizierte GTI im Zeitintervall i
dt	h	Intervalllänge, zum Beispiel 0,25 h oder 1 h
eta_sys	0 bis 1	PV-Systemwirkungsgrad bzw. Start-Performance-Ratio
k_lern	Faktor	Langsam gelernte Standortkorrektur
k_sicher	0 bis 1	Sicherheitsabschlag auf die Prognose
C_B	kWh	Nutzbare Batteriekapazität aus 13038
S_0	%	SOC zu Beginn des Tagesplans
S_ist	%	Aktuell gemessener SOC
S_ziel	%	Gewünschter SOC zum Ende des Ladefensters
E_last,i	kWh	Erwarteter Hausverbrauch im Intervall
E_bat,i	kWh	Konservativ für die Batterie verfügbare Energie

5.2 Von Einstrahlung zu PV-Energie

Da 1.000 W/m² ungefähr der Einstrahlung der kWp-Nennbedingung entspricht, wird aus GTI zunächst eine erwartete Anlagenleistung berechnet. Ein Deckel verhindert unrealistische Spitzen oberhalb der technisch möglichen Anlagenleistung.

$$P_{pv,i} \text{ [kW]} = \min(P_{inst} \times G_i / 1000 \times \eta_{sys} \times k_{lern}, P_{inst} \times P_{max_faktor})$$

$$E_{pv,i} \text{ [kWh]} = P_{pv,i} \times dt$$

Ein geeigneter Startwert für P_{max_faktor} ist 1,00 bis 1,05. η_{sys} beginnt beispielsweise bei 0,85. Beide Werte sind Modellparameter und keine Schutzgrenzen.

5.3 Verfügbare Batterieenergie

Vom PV-Ertrag werden erwarteter Hausverbrauch und eine optionale Leistungsreserve abgezogen. Danach folgen Ladeverlust und Prognoseabschlag.

$$E_{frei,i} = \max(0, E_{pv,i} - E_{last,i} - E_{reserve,i})$$

$$E_{bat,i} = E_{frei,i} \times \eta_{ladung} \times k_{sicher}$$

Der Hausverbrauch kann zu Beginn als konfigurierter Tagesgrundwert angesetzt werden. Später kann aus Register 13007 ein nach Tageszeit geglättetes Lastprofil gelernt werden. Einzelne hohe Verbraucher dürfen nicht direkt als dauerhafte Grundlast übernommen werden.

5.4 Noch benötigte Energie

$$E_{bedarf} = C_B \times \max(0, S_{ziel} - S_{ist}) / 100$$

Beispiel: 10 kWh nutzbare Kapazität, SOC 35 %, Ziel 100 %. Es fehlen 65 Prozentpunkte beziehungsweise 6,5 kWh gespeicherte Energie. Die Ladeverluste wurden bereits beim verfügbaren PV-Anteil berücksichtigt.

5.5 Energiegewichtete Zielkurve

Das Ladefenster reicht von jetzt bis zum gewählten Fertigstellungszeitpunkt. Für alle Intervalle wird $E_{bat,i}$ summiert. Ist genug Energie vorhanden, wird die benötigte SOC-Änderung proportional auf die vorhergesagte Energie verteilt.

$$E_{gesamt} = \text{Summe}(E_{bat,i}) \text{ im verbleibenden Ladefenster}$$

$$\Delta S_i = (S_{ziel} - S_0) \times E_{bat,i} / E_{gesamt}$$

$$S_{plan}(t) = S_0 + \text{Summe}(\Delta S_i) \text{ bis Zeitpunkt } t$$

Die stündlichen Planpunkte werden intern linear auf das Prüfintervall interpoliert. Dadurch entstehen nicht nur acht große Sprünge, sondern beispielsweise alle 15 Minuten kleine Sollschriffe. Geschrieben wird trotzdem nur, wenn Schwellwert und Mindestabstand erfüllt sind.

5.6 Rückwärts gerechnete Erreichbarkeitsgrenze

Die Zielkurve allein könnte bei einer optimistischen Prognose zu lange warten. Deshalb wird zusätzlich berechnet, welchen SOC die Batterie jetzt mindestens freigeben muss, damit die konservativ erwartete Restenergie noch zum Tagesziel reicht.

$$S_{erreich}(t) = S_{ziel} - 100 \times E_{rest}(t) / C_B$$

$E_{rest}(t)$ ist die konservativ erwartete Batterieenergie zwischen jetzt und Fertigstellungszeit. Wenn $S_{erreich}$ schnell steigt, verschlechtert sich die verbleibende Prognose oder die Zeit wird knapp.

5.7 Effektiver SOC-Befehl

$$S_{roh} = \max(S_{plan}, S_{erreich}, S_{ist} + H_{nachlauf})$$

$$S_{befehl} = \min(S_{ziel}, \max(S_{letzter}, \text{auf_Schritt_aufrunden}(S_{roh})))$$

H_nachlauf beträgt beispielsweise 1 bis 2 Prozentpunkte und verhindert, dass der aktuelle SOC exakt an der Freigabe klebt. S_letzter stellt sicher, dass der Befehl innerhalb des Tages nicht sinkt. Eine Senkung findet höchstens einmal beim Start eines neuen, gültigen Tagesplans statt und niemals unter den aktuellen SOC.

Zu wenig prognostizierte Energie

Wenn E_{gesamt} kleiner als E_{bedarf} plus Sicherheitsreserve ist, darf das System das Laden nicht weiter verzögern. Es gibt frühzeitig das normale Tagesziel frei und kennzeichnet den Plan als 'Energie knapp'.

6 Beispielrechnung

6.1 Vereinfachtes Ausgangsbeispiel

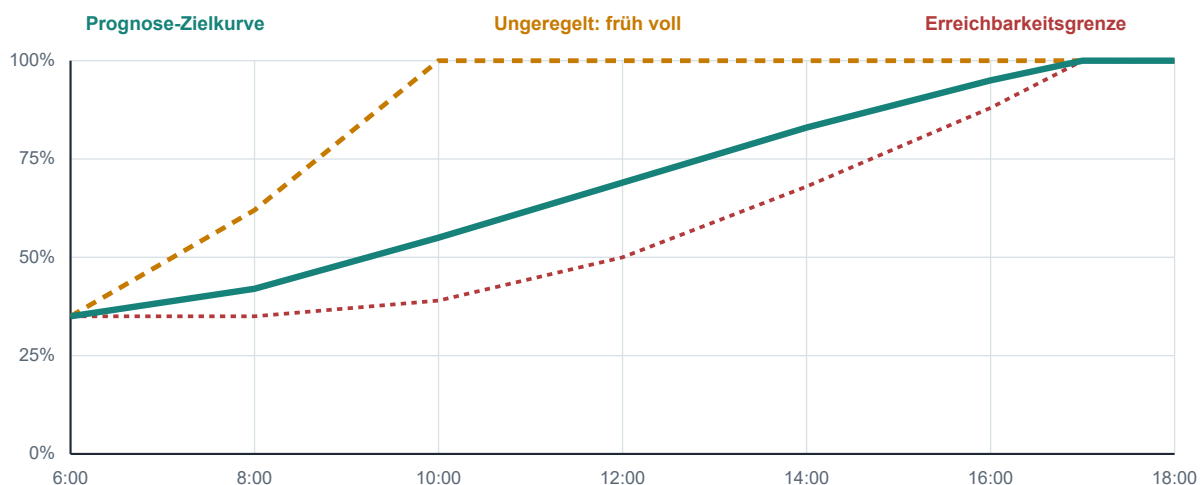
Bei einer vollständig leeren 10-kWh-Batterie und acht Stunden mit exakt gleichmäßig verfügbarer Ladeenergie wären 1,25 kWh pro Stunde erforderlich. Das entspricht 12,5 Prozentpunkten SOC pro Stunde. In der Praxis ist weder die Einstrahlung noch der Hausverbrauch gleichmäßig, und meist beginnt der Tag nicht bei 0 % SOC.

6.2 Realistischere energiegewichtete Verteilung

Annahmen: 10 kWh nutzbare Batteriekapazität, Start-SOC 35 %, Ziel 100 %, benötigte Energie 6,5 kWh. Die letzte Sonnenstunde bleibt als 60-Minuten-Puffer ungenutzt. Nach Verlusten und Sicherheitsabschlag stehen in den ersten sieben Zeitfenstern konservativ 6,8 kWh zur Verfügung.

Zeitfenster	Konservativ verfügbar	Gewicht	SOC-Zuwachs	Plan-SOC Ende
08-09	0,40 kWh	5,9 %	+3,8 %	38,8 %
09-10	0,70 kWh	10,3 %	+6,7 %	45,5 %
10-11	1,00 kWh	14,7 %	+9,6 %	55,1 %
11-12	1,30 kWh	19,1 %	+12,4 %	67,5 %
12-13	1,40 kWh	20,6 %	+13,4 %	80,9 %
13-14	1,20 kWh	17,6 %	+11,5 %	92,4 %
14-15	0,80 kWh	11,8 %	+7,6 %	100,0 %
15-16	0,40 kWh	Puffer	0 %	100,0 %

Die Tabelle beschreibt Planpunkte, nicht zwingend einzelne Modbus-Schreibvorgänge. Bei einem 3-%-Schreibschritt und mindestens 20 Minuten Abstand werden benachbarte kleine Änderungen zusammengefasst. Die Erreichbarkeitsgrenze kann eine frühere Freigabe erzwingen.

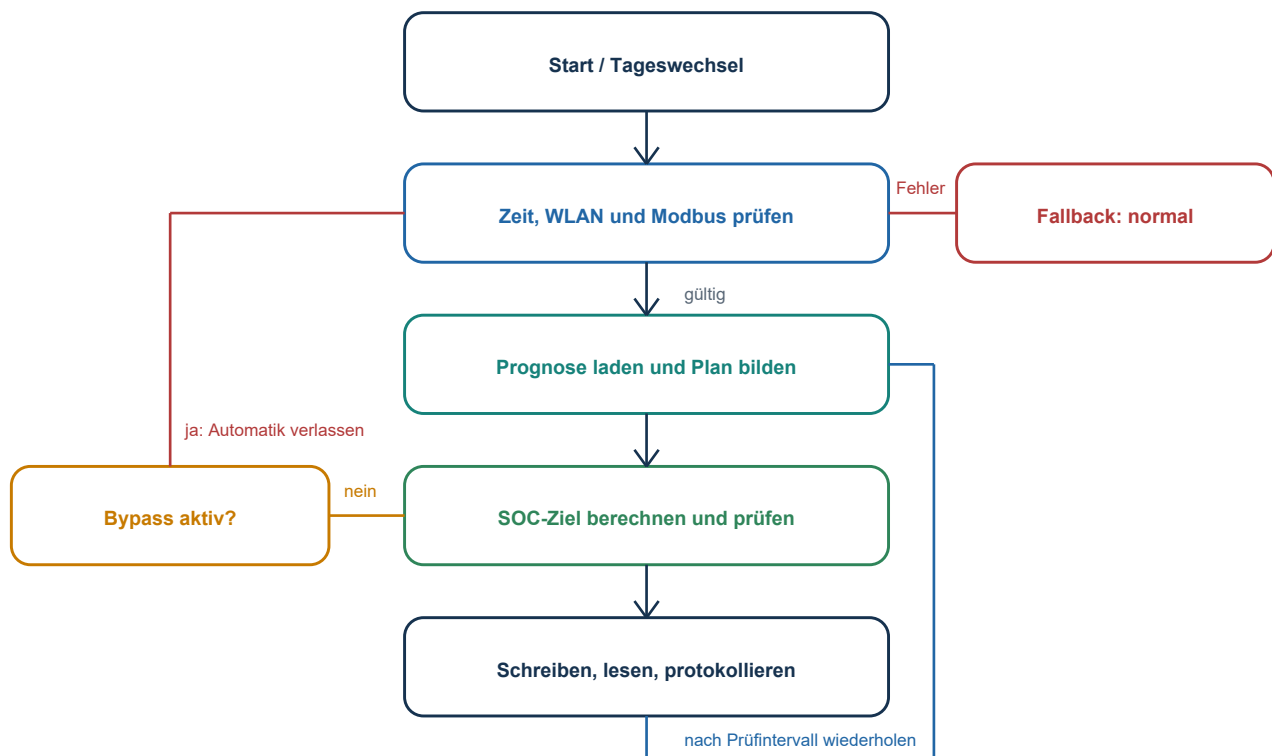


Die grüne Kurve verteilt die Ladung bis zum geplanten Fertigstellungszeitpunkt. Die rote Erreichbarkeitsgrenze steigt, wenn nur noch wenig konservative Restenergie übrig ist. Der wirksame Befehl liegt nie unter beiden Kurven.

6.3 Laufende Korrektur

Beobachtung	Reaktion
SOC liegt mehr als 3 % hinter Plan	Nächste Freigabe vorziehen; Erreichbarkeitsgrenze neu berechnen
SOC liegt vor Plan	Nicht absenken; nächsten normalen Schritt später ausführen
PV-Leistung deutlich unter Prognose	Restprognose mit aktuellem Korrekturfaktor reduzieren
PV-Leistung deutlich über Prognose	Nur langsam lernen; Tagesziel nicht wieder absenken
Fertigstellungszeit nähert sich	Schrittweite darf kleiner werden; Verzögerung wird reduziert

7 Tagesablauf und Zustandsmaschine



Phase	Aktion	Übergang / Fehlerverhalten
BOOT	GPIO-Ausgänge AUS, Einstellungen laden, keine Modbus-Schreibaktion	Weiter nach Netzwerkstart
NETZWERK	AP immer verfügbar; Heim-WLAN verbinden; lokale Zeit holen	Ohne gültige Zeit keine Prognoseregulierung
MODBUS	Unit 1 lesen; Unit 200 nur über RS485; Werte plausibilisieren	Bei fehlendem SOC Normalbetrieb
PROGNOSE	GTI und Sonnenzeiten per HTTPS laden	Fehler oder veraltete Daten führen zu Fallback
PLAN	Ladefenster, Energiebedarf, Zielkurve und Erreichbarkeitsgrenze berechnen	Bei Energieknappheit Ziel früh freigeben
REGELN	Alle 5 Minuten Messwerte prüfen; etwa alle 15 Minuten Plan bewerten	Nur steigende Tageswerte, Schreibfilter beachten
TAGESENDE	Normalziel herstellen, Tageskennwerte lernen	Einmalige NVS-Speicherung
BYPASS	Normalziel einmal schreiben, danach Automatikschreiben stoppen	Manuell oder optional um Mitternacht zurücksetzen

8 Hysterese, Schreibbegrenzung und Stabilität

Die Prognoseregulation benötigt andere Hysteresen als die fünf Verbraucher-Stufen. Die Verbraucher besitzen getrennte Ein- und Ausschaltverzögerungen in Sekunden. Das SOC-Ziel arbeitet mit Prozent-, Zeit- und Prognoseschwellen.

Mechanismus	Vorschlag	Zweck
SOC-Schreibschritt	3 %	Kleine Schwankungen erzeugen keinen Schreibvorgang
Mindestabstand	20 min	Begrenzt Takten und mögliche persistente Schreiblast
Planabweichung	3 %	Erst relevante Verspätung löst Aufholung aus
Nachlauf-Freiraum	1-2 %	SOC liegt nicht dauerhaft exakt am Grenzwert
Fertigstellungspuffer	60-90 min	Reserve bei Wolken und Lastspitzen
Prognoseabschlag	0,75-0,85	Optimistische Wetterprognose wird konservativer
Prognosealter	max. 6 h	Alte Wetterdaten werden nicht weiterverwendet
Max. normale Writes	12 pro Tag	Konservativer Start bis Persistenz geklärt ist

Ausnahmen von Mindestabstand und Tageslimit sind nur für eine klar definierte Sicherheitsrückkehr zulässig, etwa Bypass oder ungültige Prognose. Auch dann wird derselbe Wert nicht wiederholt geschrieben.

9 Zusammenspiel mit den fünf Überschuss-Stufen

Die Verbraucher-Stufen werden weiterhin nur anhand aktivierter Positionen kumulativ berechnet. Beispiel: Sind nur Stufe 1 und 5 aktiv, baut die Schwelle von Stufe 5 direkt auf der Leistung von Stufe 1 auf. Nicht aktivierte Positionen tragen weder Leistung noch Reihenfolgeschwelle bei.

Während prognosebasierten Ladens konkurrieren Batterie und flexible Verbraucher um dieselbe PV-Energie. Eine klare Priorität verhindert, dass die Batterie am Tagesende hinter dem Plan bleibt:

Priorität	Verwendung
1	Hausverbrauch und unvermeidbare Lasten
2	Ladeenergie, die laut Erreichbarkeitsgrenze für das Tagesziel reserviert werden muss
3	Aktivierte GPIO- oder API-Überschuss-Stufen
4	Verbleibende Netzeinspeisung

$$P_{\text{stufen_verfügbar}} = \max(0, P_{\text{export}} + P_{\text{aktive_Stufen}} - P_{\text{ladereserve}})$$

$P_{\text{ladereserve}}$ wird nur gesetzt, wenn der reale SOC hinter Plan liegt oder die Erreichbarkeitsgrenze eine Aufholung verlangt. Sonst dürfen die Stufen den normalen Überschuss verwenden. Änderungen am SOC-Ziel und an Verbraucher-Stufen sollten nicht im selben Moment erfolgen; ein kurzer Beobachtungszeitraum verhindert gegenseitiges Aufschaukeln.

Praktische Entkopplung

Nach einer SOC-Freigabe zunächst 30 bis 60 Sekunden warten, bevor neue Verbraucher-Stufen eingeschaltet werden. Nach dem Abschalten einer großen Stufe ebenfalls einen vollständigen Modbus-Messzyklus abwarten.

10 Modbus-Schreiben und Sicherheitsregeln

Offener Integrationspunkt

Adresse, Unit-ID, Datentyp, Skalierung, zulässiger Wertebereich und erforderlicher Funktionscode des beschreibbaren maximalen Lade-SOC sind noch nicht bekannt. Ohne bestätigte Herstellerunterlage wird kein Schreibzugriff implementiert.

Für die spätere Implementierung gelten folgende Regeln:

- Nur die exakt dokumentierte Holding-Registeradresse schreiben; Input-Register mit Funktionscode 0x04 sind nicht beschreibbar.
- Vor jedem Schreiben Wertebereich prüfen und in den dokumentierten Rohwert skalieren.
- Nur bei tatsächlicher Änderung schreiben. Danach den Zielwert aus dem Gerät zurücklesen und vergleichen.
- Fehlgeschlagenes Read-back: keine schnelle Endlosschleife; begrenzte Wiederholung und anschließend Fallback.
- Bei extern geänderter Zielvorgabe, die nicht dem letzten ESP32-Schreibwert entspricht, die Prognoseautomatik pausieren oder als manuellen Eingriff behandeln.
- Vor Firmwareupdate alle flexiblen Ausgänge ausschalten und keine weitere SOC-Änderung starten.
- Vorzeichen von 13009 bei Inbetriebnahme testen: definierter Netzbezug und definierte Einspeisung müssen eindeutig unterschieden werden.

Persistenz

Dass eine Änderung in der Hersteller-App einen Neustart übersteht, beweist nicht, dass jeder Modbus-Schreibvorgang unmittelbar dieselbe Flashzelle beschreibt. Möglich sind NVRAM, Wear-Leveling oder interne Zwischenspeicherung. Bis dies dokumentiert ist, behandelt das Konzept den Zielwert wie eine potenziell persistente Einstellung und begrenzt die normalen Schreibvorgänge konservativ.

11 Fehlerfälle und Fallback

Fehler	Erkennung	Reaktion
Wetterdienst nicht erreichbar	HTTPS-Fehler / Timeout	Frischen Plan kurz weiterführen, sonst Normalziel
Prognose veraltet	Abruf älter als 6 h	Automatik verlassen, Normalziel herstellen
Zeit ungültig	Kein NTP / Datum unplausibel	Keine Prognoseentscheidung
SOC fehlt	13022 und gegebenenfalls 10743 veraltet	Keine Berechnung, Normalziel
Kapazität fehlt	13038 ungültig oder 0	Automatik nicht starten
RS485 Unit 200 fehlt	Timeout / CRC	Auf 13022/13023 zurückfallen
TCP fällt aus	Verbindungs-/Modbusfehler	Bei Kombimodus Unit 1 über RS485 versuchen
Schreibwert nicht bestätigt	Read-back abweichend	Begrenzt wiederholen, dann Automatik pausieren
Manueller Bypass	Checkbox	Normalziel einmal setzen, danach nicht mehr schreiben
Neustart während des Tages	Boot	Neu messen und frische Prognose laden; nicht blind alten Plan fortsetzen

Fail-safe bedeutet hier nicht 'Batterie aus', sondern Rückkehr zur normalen, vom Hersteller vorgesehenen Laderegulierung. Der genaue Normalwert und die Rückkehrsequenz müssen zusammen mit dem späteren Schreibregister festgelegt werden.

12 Lokales Lernen ohne Server

Das System kann seine Prognose langsam an Dach, Verschattung und typische Verluste anpassen. Dafür reicht ein einziger dimensionsloser Tagesfaktor. Er wird nicht innerhalb eines Tages aggressiv verändert.

$$k_{\text{tag}} = E_{\text{PV_tatsächlich}} / E_{\text{PV_prognostiziert}}$$

$$k_{\text{lern_neu}} = \text{clamp}(0,80 \times k_{\text{lern_alt}} + 0,20 \times k_{\text{tag}}, 0,60, 1,20)$$

$E_{\text{PV_tatsächlich}}$ kann aus der Differenz von Register 13001 zwischen Tagesbeginn und Tagesende oder aus integrierter Leistung 5016 bestimmt werden. Für robuste Ergebnisse werden Tage mit Modbusausfall, Schneebedeckung, Abregelung oder ungewöhnlich langen Ausfällen vom Lernen ausgeschlossen.

Zusätzlich kann aus 13007 ein grobes Lastprofil mit wenigen Zeitblöcken gelernt werden, beispielsweise Nacht, Vormittag, Mittag, Nachmittag und Abend. Gespeichert werden nur fünf Mittelwerte und der Tagesfaktor, einmal täglich. Dadurch bleiben Flashverschleiß und Datenmenge gering.

Lernregel

Neue Messdaten dürfen eine Sicherheitsmarge nur langsam verbessern. Eine schlechte Tagesprognose darf die Regelung sofort konservativer machen; eine einzelne sehr gute Prognose darf sie nicht sofort optimistischer machen.

13 Weboberfläche für Prognoseladen

Bereich	Inhalt
Aktivierung	Checkbox 'Prognosebasiertes Laden' und deutlich sichtbarer Bypass
Anlage	PV-kWp, Standort, Dachneigung, Azimut; Batterie-kWh aus Modbus plus Status
Ziel	Tagesziel-SOC, Fertigstellungspuffer, Normalziel bei Bypass
Sicherheit	Prognosefaktor, SOC-Schritt, Mindestabstand, maximales Tageslimit
Statuskarte	SOC ist, SOC-Befehl, Plan-SOC, Erreichbarkeitsgrenze, verbleibende Energie
Prognose	Abrufzeit, Alter, Tagesertrag, Restenergie, Wetterdienststatus
Ablauf	Nächste Prüfung, letzter Schreibwert, bestätigter Read-back, Anzahl Writes heute
Kurve	Stündliche SOC-Zielkurve und tatsächlicher SOC ohne große historische Datenbank
Firmware	Nur Browser-Upload; kein ArduinoOTA und kein Web-Debug

Der Bypass muss auch im AP-Modus unter 192.168.4.1 erreichbar bleiben. Status und Warnungen sollten nicht nur farblich, sondern zusätzlich mit Text und Zeitstempel dargestellt werden.

14 Speicher- und Laufzeitbudget

Der bisherige Build belegte 1.198.007 von 1.310.720 Byte der OTA-App-Partition. Durch Entfernen von ArduinoOTA und Web-Debug, Reduzierung auf fünf Stufen sowie Verkleinerung der Registerliste auf 19 Werte werden grob 25 bis 40 kB Flash frei. Der erwartete Stand vor Prognosefunktion liegt damit bei etwa 1,16 bis 1,17 MB beziehungsweise 88 bis 90 %.

Posten	Grobe Auswirkung
Register 153 -> 19	etwa 15-22 kB Flash, etwa 6,4 kB statisches RAM frei
ArduinoOTA entfernen	etwa 7-10 kB Flash frei; Browser-Upload bleibt
Web-Debug entfernen	etwa 3-6 kB Flash und bis zu 12 kB dynamischer Puffer frei
10 -> 5 Stufen	wenig Flash, etwa 0,5 kB statisches RAM frei
Prognosefunktion	voraussichtlich 15-35 kB Flash bei schlankem Parser
Prognosedaten	unter 2 kB dauerhaftes RAM bei kompakten Intervallstrukturen

HTTPClient und die sichere Netzwerkbasis sind im bestehenden Sketch bereits eingebunden. Trotzdem wird nach jeder größeren Änderung ein echter ESP32-Core-3.3.8-Build gemessen. Ziel ist nicht nur 'passt gerade noch', sondern ausreichend Abstand für Browser-OTA und spätere Fehlerkorrekturen.

Optional kann mDNS entfallen, wenn der Zugriff per IP-Adresse genügt. Das schafft voraussichtlich weitere 25 bis 30 kB. Diese Entscheidung ist unabhängig vom browserbasierten Firmwareupload.

15 Test- und Abnahmeplan

Stufe	Prüfung	Erfolgskriterium
1. Offline-Simulation	Gespeicherte Wetterreihen und SOC-Verläufe durchrechnen	Zielkurve monoton; Fallbacks reproduzierbar
2. Nur Lesen	ESP32 liest alle 19 Register ohne Schreibzugriff	Werte stimmen mit Sungrow-App und Vorzeichen überein
3. Schreibregister im Test	Einzelne kontrollierte SOC-Sollwerte	Read-back stimmt; App zeigt erwarteten Wert
4. Schattenbetrieb	Plan rechnen, aber nicht schreiben	Plan erreicht Ziel in historischen Testtagen
5. Begrenzter Feldtest	Automatik mit engem Zeitfenster und Beobachtung	Bypass und Normalziel jederzeit wirksam
6. Stufenkoordination	Große Verbraucher ein-/ausschalten	Keine dauerhafte gegenseitige Schwingung
7. Fehlerprüfung	WLAN, Wetter, TCP, RS485 und ID 200 gezielt trennen	Jeweils definierter Rückfall ohne Schreibschleife
8. OTA	Browser-Firmwareupdate mit Ausgängen AUS	Erfolgreicher Neustart und konsistente Einstellungen

16 Offene Punkte vor der Implementierung

- Exakte Sungrow-Adresse für maximales Lade-SOC.
- Modbus-Unit-ID, Datentyp, Skalierung und zulässiger Wertebereich dieses Registers.
- Erforderlicher Schreibfunktionscode: 0x06 oder 0x10.
- Bestätigung, ob der Wert persistent gespeichert wird und welche Schreibhäufigkeit zulässig ist.
- Verhalten bei externen Änderungen über die Sungrow-App.
- Vorzeichen und Richtungsbedeutung der aktuellen Batterie- und Netzleistung am konkreten Modell.
- Exaktes Wechselrichtermodell, Firmwarestand und Batterietyp für den Feldtest.
- Entscheidung, ob mDNS trotz entferntem ArduinoOTA erhalten bleiben soll.

Freigabekriterium

Erst wenn die ersten fünf Registerpunkte dokumentiert sind, wird der Schreibpfad implementiert. Bis dahin kann die komplette Prognoseberechnung im Schattenbetrieb entwickelt und getestet werden.

Anhang A - Pseudocode

```
bei Tagesstart oder Neustart:  
Ausgänge sicher AUS; Einstellungen und Modbuswerte laden  
wenn Bypass oder Eingaben ungültig: Normalziel herstellen; stoppen  
frische Wetterprognose laden  
Ladefenster = jetzt bis Sonnenuntergang minus Puffer  
pro Intervall PV-, Last- und Batterieenergie berechnen  
wenn konservative Restenergie zu klein: Ziel früh freigeben  
sonst energiegewichtete SOC-Kurve erzeugen  
  
alle 5 Minuten:  
SOC, PV, Last, Batterie und Export lesen  
SOC-Quelle nach Transport und Frische auswählen  
Plan-SOC und Erreichbarkeitsgrenze bestimmen  
neuen SOC-Befehl monoton, gerundet und begrenzt bilden  
wenn Änderung >= Schritt und Schreibabstand erfüllt:  
dokumentiertes Register schreiben; Wert zurücklesen  
erforderliche Ladeleistung für Stufensteuerung reservieren  
fünf aktive Überschuss-Stufen kumulativ regeln  
  
bei Fehler oder Bypass:  
Normalziel genau einmal herstellen  
Automatikschreiben pausieren; Webstatus mit Ursache anzeigen
```

Anhang B - Quellen

Nr.	Quelle	Adresse
[1]	c0ldtech/sungrow: sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv	https://raw.githubusercontent.com/c0ldtech/sungrow/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
[2]	Open-Meteo Weather Forecast API	https://open-meteo.com/en/docs
[3]	Open-Meteo Satellite Radiation API	https://open-meteo.com/en/docs/satellite-radiation-api

Hinweis zu den Registerdaten

Die GitHub-Liste ist eine Community-Zusammenstellung. Für Lesewerte dient sie als aktuelle Arbeitsgrundlage. Für Schreibzugriffe ist eine modellspezifische Herstellerunterlage oder eine anderweitig eindeutig verifizierte Registerbeschreibung erforderlich.